Projet 10 – Faites une étude sur l’eau potable

MK

Sommaire

- Eléments de contexte
- Pré-traitement des données
- Blueprint
- Justification de l'outil choisi
- Présentation du tableau de bord
- Recommandations

Eléments de contexte

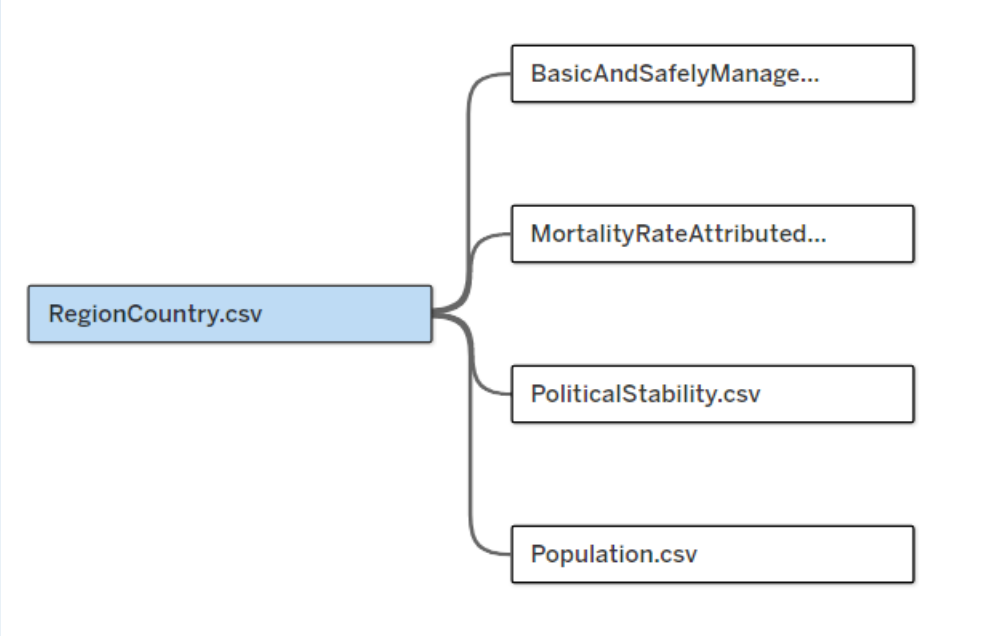
Notre expertise :

- Création de services d'accès à l'eau potable
- Modernisation de services existants
- Consulting à propos des politiques d'accès à l'eau

Objectif : Identifier des pays où investir

Pré-traitement des données

Jointure des tables : Modèle en étoile



Pré-traitement des données

Correction de la table Population avec Pandas

Un décalage de 1,5 Milliard dans la population totale nous donne un indice sur un doublon des données chinoises :

Les données sont comptées pour la Chine, et également pour chacune de ses provinces (on écarte ces données)

	Country	Granularity	Year	Population
3871	China	Total	2017	1452625.244
3966	China, Hong Kong SAR	Total	2017	7306.322
4061	China, Macao SAR	Total	2017	622.585
4156	China, mainland	Total	2017	1421021.791
4251	China, Taiwan Province of	Total	2017	23674.546

```python
#Ecartons les lignes où 'Country' contient 'China' mais ne s'y limite pas
df_population_cleaned = df_population[
    (df_population['Country'] == 'China') |
    (~df_population['Country'].str.contains('China', case=False, na=False))
].reset_index(drop=True)
```

Pré-traitement des données

Création de champs calculés

Abc *Noms de mesures*

% Evolution pop 2000-2018

% Population urbaine

% Population urbaine

```
SUM(
IF [Granularity (Population.csv)]='Urban'
THEN [Population]
END)
/
SUM(
IF [Granularity (Population.csv)]='Total'
THEN [Population]
END)
*100
```

Le calcul est valide. 2 dépendances Appliquer OK

Blueprint

Besoin utilisateurs	Mesures spécifiques à utiliser	Visualisation	Page/Onglet/Vue*
Voir l'évolution de la population rurale par pays vs la population totale	Population rurale et population totale	Line plot	Vue nationale / choix du pays
Voir la part de la population ayant (un bon) accès à l'eau potable	Taux d'accès basique à l'eau potable Taux d'accès « safe » à l'eau potable	Stacked barplot	Toutes les vues
Indicateur : Domaine 1 (création de services)	Le taux d'accès à l'eau potable et le taux de population urbaine.	Scatter plot	Vue nationale
Voir l'évolution de la population	Population totale	Grouped barplot	Vue nationale
Comprendre la stabilité politique dans le monde	Agrégation Stabilité politique par continent (par la moyenne)	Carte du monde	Vue continentale / Choix de la région

Voir l'évolution des populations rurales et urbaines par région	Population rurale Population urbaine	Line plot	Vue continentale
Voir l'impact de l'accès à l'eau potable sur le taux de mortalité attribuées au wash	Taux de mortalité Taux d'accès à l'eau potable	Scatter plot	Vue continentale
Voir l'évolution de la population rurale, urbaine vs la population totale	Population rurale, urbaine et population totale	Line plot	Vue mondiale

Justification de l'outil choisi

Avantages du tableau de bord interactif :

- Partage simplifié
- Narration visuelle
- Modularité
- Prise de décision agile
- Mise à jour immédiate

Présentation du tableau de bord

Démonstration interactive

Recommandations

- **Création de services :**

  Guinée Equatoriale, Angola, Congo *(bonne urbanisation + mauvais accès)*

  Ethiopie, Mozambique, République démocratique du Congo (mauvais accès)

- **Modernisation de services :**

  Afrique : Ghana, Côte d'Ivoire, Ethiopie

  Pacifique Ouest : Cambodge, Mongolie, Philippines

- **Consulting :**

  Bénin